

Sincronizar schema: o que a tarefa 4.1 não consegue medir

A tarefa pede pra conferir se as migrations 004–007 foram aplicadas em gc-dev e gc-prod. Existem migrations até a 010, não havia registro de nada do que já rodou, e os dois critérios de aceite passam hoje — com os types desatualizados. A verificação em dev já foi feita: está tudo aplicado, e sobra um item.

REPOSITÓRIO	BRANCH	COMMIT LIDO
cremalet/gc-sistema	feature-dev-breno-automacao	e2dcc57
VERIFICADO EM		
2026-09-02		

ESTADO

gc-dev: 004–010 aplicadas, 21 de 21 checagens OK, types regenerados. gc-prod está pausado — só dev está em uso, então tudo relativo a prod aqui é pendência registrada, não bloqueio. O veredito de "está aplicado" vem do script de verificação rodado no SQL Editor de dev; o de "types em dia" vem do db:types rodado contra o projeto.

Verificação em gc-dev

MIGRATION	CHECAGENS	RESULTADO	EVIDÊNCIA NO CATÁLOGO
004	8 / 8	APLICADA	clientes , cliente_id NOT NULL, FK, zero colunas legacy em obras e orcamentos , rename observacao , 4 views
005	2 / 2	APLICADA	RLS + 4 policies em clientes
006	1 / 1	APLICADA	calcular_valoresobra com o CASO 2 (fonte=sem_proposta)
007	1 / 1	APLICADA	progresso_itens_pct exposto na view
008	4 / 4	APLICADA	tabela, RLS, 4 policies, 3 índices
009	3 / 3	APLICADA	tabela, RLS, 4 policies
010	2 / 2	APLICADA	bucket privado 20 MB application/pdf + 4 policies de storage.objects
prod	—	PAUSADO	Projeto fora do ar; verificação e aplicação em espera

Contexto do catálogo de dev: 16 tabelas e 53 policies em public . As 16 são exatamente as 14 que o types.ts já conhece mais documentos_processamento e contatos_whatsapp — o schema completo.

Os types já foram regenerados. O npm run db:types rodou contra gzbmhgnpoehormnidmgg e trouxe os três objetos que faltavam, o que também prova que esse project-id é o gc-dev. O types.ts saiu de 2267 para 2449 linhas (+192/-10): entraram contatos_whatsapp com 8 colunas, documentos_processamento com 13, e progresso_itens_pct em obras_com_valores ; as 10 remoções são reformatação do gerador nos helpers genéricos. tsc --noEmit e lint seguem limpos. Dos cinco problemas a seguir, escopo, aplicação e drift de types estão resolvidos em dev — por evidência, não por suposição. Restam os dois estruturais.

O diagnóstico original, do mais grave pro menos

#	GRAVIDADE	PROBLEMA	IMPACTO	SITUAÇÃO
1	CRÍTICO	004 é destrutiva, não idempotente e sensível à ordem	Aplicada em prod sem backup/janela, dropa 13 colunas de <code>obras</code> com dados. Fora de ordem, reverte a 007 e derruba <code>/obras</code> .	DIFERIDO
2	CRÍTICO	Escopo desatualizado: são 004-010, não 004-007	008, 009 e 010 entraram depois da tarefa ser criada. A 010 é pré-requisito da ingestão via WhatsApp em prod.	RESOLVIDO EM DEV
3	ALTO	Não existe controle de migrations	Sem <code>supabase/migrations</code> , sem CLI, sem tabela de controle: "rodar as pendentes" não corresponde a comando nenhum.	ABERTO
4	ALTO	Critérios de aceite são falso-positivos	<code>tsc</code> e <code>lint</code> já passam com os types velhos. Um <code>as unknown as</code> apaga o drift.	ABERTO
5	MÉDIO	<code>types.ts</code> está três objetos atrás do schema	E <code>db:types</code> tem o <code>--project-id</code> fixo: não dá pra gerar os types do outro ambiente.	RESOLVIDO EM DEV

1 A 004 é destrutiva, não idempotente e sensível à ordem

A `004_revisao_schema.sql` cria a tabela `clientes`, migra os dados de cliente que moravam em `obras`, e então dropa as colunas antigas — sem `if not exists` na criação e sem `if exists` nos drops. Ela está envolvida em `begin/commit`, então uma segunda execução aborta inteira em vez de deixar meio caminho. O risco não é re-rodar: é rodar a primeira vez em produção.

MIGRATION	IDEMPOTENTE	EM TRANSAÇÃO	POR QUÊ
004	não	sim	<code>create table</code> e <code>drop column</code> sem guard; migra dados de <code>obras</code> pra <code>clientes</code>
005	sim	não	<code>drop policy if exists</code> antes de cada <code>create policy</code>
006	sim	n/a	<code>create or replace function</code> , statement único
007	sim	n/a	<code>create or replace view</code> , statement único
008	não	não	<code>create table documentos_processamento</code> sem guard, seguida de índices, trigger e 4 policies
009	não	não	<code>create table contatos_whatsapp</code> sem guard, mesma estrutura
010	sim	não	<code>on conflict do nothing</code> no bucket + <code>drop policy if exists</code>

O que a 004 remove, em definitivo e sem backup: de `obras`, as colunas `cliente`, `contato`, `cpf_cnpj`, `telefone`, `email`, `valor_total`, `desconto`, `valor_final`, os quatro `pct_*`, `forma_pagamento` e `doc_url` — treze no total; de `orcamentos`, outras seis. O cabeçalho do próprio arquivo pede janela de manutenção. O checklist da tarefa diz apenas "aplicar as mesmas migrations em gc-prod": não menciona backup nem janela.

A ordem não é sugestão

004

revisão de schema
recria as 4 views

→

005

RLS + policies
de clientes

→

006

conserta
calcular_valores_obra

→

007

progresso_itens_pct
na view

008

documentos_
processamento

→

009

contatos_
whatsapp

→

010

bucket + policies
de storage

004 DEPOIS DE 007 REVERTE A 007

A 004 recria `obras_com_valores` no final (linha 536) *sem* `progresso_itens_pct`. A listagem seleciona essa coluna por nome em `src/app/(app)/obras/page.tsx:51` — a página quebra em runtime, não em build.

004 SEM 006 DERRUBA A LISTAGEM INTEIRA

A 004 dropa os campos legacy que a `calcular_valores_obra` assumia, e a view chama a função via `LATERAL`. Aplicar a 004 em prod e parar ali deixa `/obras` fora do ar.

2 O escopo real é 004–010

Três migrations entraram no último commit (`e2dcc57 – migration e documentacao`), depois da tarefa ter sido criada:

```
supabase/004_revisao_schema.sql
supabase/005_rls_clientes.sql
supabase/006_fix_calcular_valores_obra.sql
supabase/007_progresso_itens_obra.sql
supabase/008_documentos_processamento.sql ← e2dcc57
supabase/009_contatos_whatsapp.sql ← e2dcc57
supabase/010_storage_bucket_documentos_processamento.sql ← e2dcc57
```

A 010 é a mais fácil de esquecer e a mais barulhenta quando falta: ela cria o bucket `documentos-processamento` e as policies de `storage.objects` que exigem o `empresa_id` como primeiro segmento do path. O workflow n8n de ingestão via WhatsApp já grava em `{empresa_id}/whatsapp/{messageId}-{fileName}` contando com isso. A verificação confirmou a 010 aplicada em **dev**, então a ingestão está de pé no ambiente em uso; em prod é pendência registrada — e do tipo que nenhum item do checklist original detectaria, porque storage não aparece nos types nem no compilador.

3 Ninguém sabe o que já rodou — e não é descuido, é ausência de mecanismo

Não existe `supabase/migrations/`, não existe `supabase/config.toml`, não existe projeto linkado pela CLI. Os `.sql` são scripts numerados aplicados à mão no SQL Editor. Daí decorrem três coisas:

- não há tabela de controle (`schema_migrations`) pra consultar;
- "rodar as migrations pendentes em gc-dev" não corresponde a comando nenhum;
- a única forma de conferir é **inspecionar o catálogo do Postgres**.

Foi pra isso que escrevi `supabase/verificar_schema_aplicado.sql`: somente leitura, seguro pra rodar em produção. Cola no SQL Editor de cada projeto e sai uma linha `OK` ou `FALTA` por evidência — tabela `clientes`, colunas legacy dropadas, FK `obras_cliente_fk`, as 4 views recriadas, RLS e contagem de policies, o CASO 2 da `calcular_valoresobra`, a coluna `progresso_itens_pct`, as duas tabelas novas, o bucket e suas policies — mais contagens totais de tabelas e policies pra diff direto entre dev e prod.

4 Os critérios de aceite não podem falhar

Rodados nesta branch, agora, com os types desatualizados:

```
$ npx tsc --noEmit
(sem erros)

$ npm run lint
✓ No ESLint warnings or errors
```

Os itens 4 e 5 do checklist já estão verdes *apesar* do drift, por dois motivos concretos: `src/lib/types.ts:232` declara `progresso_itens_pct` à mão, e `src/app/(app)/obras/page.tsx:96` faz `(data ?? [])` as unknown as `ObraListItem[]`. O `as unknown as` apaga qualquer divergência entre a string do `select()` e o `Database` gerado. Enquanto ele existir, o `tsc` nunca vai apontar coluna faltando — nem agora, nem na próxima migration.

5 O drift de types, objeto por objeto

`src/lib/supabase/types.ts` tem 2.267 linhas e não contém nenhum destes três:

MIGRATION 007 obras_com_valores .progresso_itens_pct ausente da view tipada	MIGRATION 008 documentos_processamento tabela ausente	MIGRATION 009 contatos_whatsapp tabela ausente
---	---	--

E o script de geração aponta pra um projeto fixo, sem chave de ambiente:

```
// package.json — como estava
"db:types": "npx --yes supabase gen types typescript
               --project-id gzbmhgnpoehormnidmgg > src/lib/supabase/types.ts"

// como está agora: gera num .tmp e só promove se der certo
"db:types": "npx --yes supabase gen types typescript
               --project-id ${SUPABASE_PROJECT_ID:-gzbmhgnpoehormnidmgg}
               > src/lib/supabase/types.ts.tmp
               && mv src/lib/supabase/types.ts.tmp src/lib/supabase/types.ts
               || (rm -f src/lib/supabase/types.ts.tmp; exit 1)"
```

O repositório não documenta se `gzbmhgnpoehormnidmgg` é `gc-dev` ou `gc-prod`, e não há como gerar os types do outro ambiente. Caminho: dois scripts (`db:types:dev` / `db:types:prod`) ou `--project-id $SUPABASE_PROJECT_ID`.

Cuidado, e já mordeu: o script redirecionava com `>` direto pro arquivo final, e o shell trunca o destino *antes* de rodar o comando. Na primeira tentativa a CLI abortou por falta de token (`supabase login`) e o `src/lib/supabase/types.ts` ficou com 0 bytes — restaurado do commit `e2dcc57` (blob `ab59e07`, 2267 linhas). O script agora escreve num `.tmp` e só promove com `mv` se a geração terminar bem, então uma falha deixa o arquivo bom intacto.

Com dev verificado, rodar `npm run db:types` agora responde essa pergunta de graça: se os três objetos ausentes aparecerem no diff, o id é `gc-dev` e o atraso era só falta de regenerar. Se não aparecerem — ou o comando falhar por projeto indisponível — o id aponta pra `gc-prod`, que está pausado, e o script precisa mudar antes de qualquer outra coisa.

Checklist — estado em 2026-09-02

Feito

verificado em dev

- 01 ☒ Rodar `supabase/verificar_schema_aplicado.sql` em `gc-dev` — 21/21 OK
- 02 ☒ Confirmar que 004–010 estão aplicadas em dev, por evidência de catálogo

Dev — feito, e o que restou

passos 3–7

- 03 ☒ Autenticar a CLI — feito com personal access token via `SUPABASE_ACCESS_TOKEN`; o fluxo de navegador não roda sem TTY
- 04 ☒ `npm run db:types` — os três objetos apareceram, e `gzbmhgnpoehornmidm` é o `gc-dev`
- 05 ☒ `npx tsc --noEmit` e `npm run lint` com os types novos — ambos limpos
- 06 ☒ `db:types` blindado contra truncamento e aceitando `$SUPABASE_PROJECT_ID`, com `db:types:dev` ao lado
- 07 ☐ Envolver 008 e 009 em `begin; ... commit;` — não muda nada em dev, protege a aplicação futura em prod

Em espera — gc-prod pausado

passos 8–10

- 08 ☐ Rodar o script de verificação em `gc-prod` e diffar contra a saída de dev
- 09 ☐ **Backup + janela de manutenção** antes de qualquer coisa em prod — a 004 dropa 13 colunas de `obras` e é irreversível
- 10 ☐ Aplicar o que faltar em prod **na ordem 004→010** e revalidar com o script

Estrutural, fora do bloco

passos 11–12

- 11 ☐ Remover o `as unknown as` de `obras/page.tsx` pra que o `tsc` volte a detectar drift de schema
- 12 ☐ Migrar pra `supabase/migrations` + CLI, pra que "o que já rodou" pare de ser uma pergunta que só o catálogo responde

O que está entregue

supabase/verificar_schema_aplicado.sql

Uma única query, somente leitura, sobre os catálogos do Postgres. Cobre 004 a 010 com ~20 evidências e devolve `migration · status · checagem · esperado · encontrado` ordenado por `migration`. Seguro em produção: não há DDL nem DML. Validado como Postgres antes de entregar.

docs/4.1-sincronizar-schema-analise.md

Esta análise em markdown, versionada junto do código, com o checklist por estado.

docs/4.1-sincronizar-schema.html · docs/4.1-sincronizar-schema.pdf

A página e o PDF (A4) gerados do mesmo HTML. Os quatro arquivos estão no checkout principal, na branch `feature-dev-breno-automacao`, ainda sem commit; a branch `worktree-verificar-schema-4-1` guarda o histórico. O push pro GitHub falhou com 403 — `brenocml` não tem permissão de escrita em `cremalet/gc-sistema`.

Diagnóstico por leitura estática do repositório

Estado de dev verificado no catálogo em 2026-09-02 · gc-prod pausado

e2dcc57 · feature-dev-breno-automacao